

Sosyal Medyadan Depresyon Şiddeti Tespiti: Birden Fazla Veri Seti Üzerinde BERT Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi

Aimeerim Muratbek Kyzy

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Sosyal medya gönderilerinden depresyon şiddetini otomatik olarak sınıflandırmak amacıyla MentalBERT, RoBERTa ve MentalRoBERTa transformer modellerini karşılaştırmalı biçimde incelemektedir. Araştırma iki farklı veri seti üzerinde yürütülmüştür: DS1 (Kayalvizhi ve Durairaj, 2022) 8.891 Reddit gönderisinden ve üç etiket sınıfından oluşurken; DS2 (Priyadarshana ve ark., 2023) 41.859 Reddit ve Twitter gönderisinden ve BDI-3 ölçeğine dayalı dört etiket sınıfından oluşmaktadır. Çalışma kapsamında MentalRoBERTa modeline yönelik on adımlı bir ön işleme ablasyon analizi de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, ruh sağlığı metinleriyle alan-uyarlamalı ön eğitim yapılmış MentalRoBERTa modelinin her iki veri setinde de en yüksek performansı sergilediğini göstermektedir (DS1: F1=0.86, DS2: F1=0.76). Ön işleme analizi, sosyal medya metinlerine özgü dil örüntülerinin korunmasının kritik önem taşıdığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Depresyon tespiti, sosyal medya, MentalRoBERTa, MentalBERT, RoBERTa, NLP, ruh sağlığı, SMOTE, BDI.

I. GİRİŞ

Depresyon, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 300 milyonu aşkın kişiyi etkileyen ve küresel ölçekte önde gelen yetersizlik nedenlerinden biri olarak kabul edilen ciddi bir ruh sağlığı bozukluğudur. Geleneksel klinik tanı yöntemleri; uzun bekleme süreleri, yüksek maliyetler ve damgalanma korkusu gibi engellerle etkinliğini yitirmekte; bu nedenle bireylerin yaklaşık %60'ı herhangi bir profesyonel tanı almadan yaşamını sürdürmektedir.

Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformları, bireylerin ruh hallerini ve yaşadıkları deneyimleri anonim biçimde paylaşabildikleri benzersiz dijital ortamlar sunmaktadır. Bu platformlarda üretilen kullanıcı içerikleri, depresyon belirtilerinin erken tespiti için ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Doğal dil işleme (NLP) ve özellikle BERT tabanlı transformer modellerin bu alana entegrasyonu, son yıllarda hızla büyüyen bir araştırma alanı haline gelmiştir.

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır: (1) MentalBERT, RoBERTa ve MentalRoBERTa modellerinin depresyon şiddeti sınıflandırmasındaki performansını iki farklı veri seti üzerinde sistematik biçimde karşılaştırmak; (2) sosyal medya metinlerine uygulanan farklı ön işleme adımlarının model performansına katkısını ablasyon çalışmasıyla belgelemek.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Sosyal medyadan depresyon tespiti alanındaki çalışmalar; geleneksel makine öğrenmesi, derin öğrenme ve transformer tabanlı yaklaşımlar olmak üzere üç ana kategoride incelenebilir. Aşağıda bu kategoriler, kullanılan veri setleri ve elde edilen başlıca sonuçlar kapsamlı biçimde ele alınmaktadır.

A. Geleneksel Makine Öğrenmesi Yaklaşımları

Erken dönem çalışmalar, depresyon tespitini büyük ölçüde TF-IDF, n-gram ve sözlük tabanlı özellikler kullanan geleneksel sınıflandırıcılarla ele almıştır. Kayalvizhi ve Durairaj (2022) [1], bu çalışmada DS1 olarak adlandırılan 8.891 Reddit gönderisinden oluşan veri setini oluşturmuş ve Word2Vec ile GloVe gömme yöntemleri, SMOTE tabanlı veri dengeleme ile birlikte çeşitli makine öğrenmesi modellerine uygulamıştır. RF+GloVe modeli SMOTE ile eğitildiğinde $F1=0.854$ değerine ulaşmış; ancak SMOTE uygulanmadığında bu değer $F1=0.647$ 'ye gerilemiştir. MLP+Word2Vec kombinasyonu $F1=0.852$, KNN+Word2Vec ise $F1=0.834$ skoru elde etmiştir. Sonuçlar, veri dengelemenin sınıf dengesizliği içeren ruh sağlığı veri setlerinde belirleyici bir etken olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Naseem ve ark. (2022) [2], Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Linguistik Tabanlı Özellikler (LBF) içeren geleneksel yöntemleri Reddit verisiyle test etmiş; SVM+LBF kombinasyonunun DS1 üzerinde yalnızca $F1=0.46$ değerine ulaşabildiğini göstermiş ve geleneksel yaklaşımların derin bağlam anlayışı gerektiren ince taneli depresyon şiddeti sınıflandırmasında yetersiz kaldığını belgelemiştir.

B. Derin Öğrenme Yaklaşımları

Derin öğrenme yöntemleri, metin sınıflandırma görevlerinde geleneksel modellere kıyasla belirgin performans iyileştirmeleri sağlamıştır. Naseem ve ark. (2022) [2], TextGCN, BiLSTM ve sıralı sınıflandırma (ordinal classification) katmanlarını birleştiren hibrit bir mimari önermiştir. TextGCN, sözcük eş-oluşum grafiklerini modelleyerek ardışık yöntemlerin ihmal ettiği uzun mesafeli semantik bağımlılıkları yakalamaktadır. Önerilen model DS1 üzerinde $F1=0.85$, DS2 üzerinde ise $F1=0.95$ değerlerine ulaşmış; BiLSTM+TensorGCN temeline sahip baseline modeli ise DS1 üzerinde $F1=0.75$ skoru elde etmiştir. Ordinal kayıp fonksiyonunun, ağırlıklı çapraz entropiye kıyasla şiddet sınıflandırmasına önemli katkı sağladığı gösterilmiştir.

Priyadarshana ve ark. (2023) [3] tarafından geliştirilen HelaDepDet modeli, bu çalışmada DS2 olarak kullanılan 41.859 gönderik Reddit+Twitter veri seti üzerinde değerlendirilmiştir. Model dört sınıflı sınıflandırma görevinde Precision=0.68, Recall=0.65 ve $F1=0.66$ değerlerine ulaşmış; ancak DepressionNet ($F1=0.60$) ve DEPTWEET ($F1=0.61$) modellerini yalnızca sınırlı bir farkla geride bırakabilmiştir. Bu sonuç, çok sınıflı ince taneli şiddet tespitinin derin öğrenme modelleri için de zorlayıcı bir problem olmayı sürdürdüğünü gözler önüne sermiştir.

Islam ve ark. (2026) [4], bir ensemble transformer çerçevesi olan DepTformer-XAI-SV modelini sunmuştur. Bu model, dört transformer ağırlıklı soft-voting mekanizmasıyla birleştirmekte ve LIME tabanlı yorumlanabilirlik analizi eklemektedir. DepressionEmo ve birleştirilmiş depresyon şiddeti (MDSD) veri setleri üzerinde değerlendirilen model, yorumlanabilirlik ile doğruluk arasındaki dengeyi ön plana çıkarmaktadır.

C. Transformer Tabanlı Yaklaşımlar

Transformer tabanlı modeller, NLP alanındaki devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte depresyon tespiti araştırmalarında da baskın paradigma haline gelmiştir. Ji ve ark. (2021) [5], ruh sağlığı verisiyle ön eğitim yapılmış MentalBERT ve MentalRoBERTa modellerini kamuya açık olarak sunmuş; bu modellerin genel

amaçlı BERT ve RoBERTa modellerini çeşitli ruh sağlığı görevlerinde geride bıraktığını göstermiştir. Söz konusu modeller, r/depression, r/Anxiety ve r/bipolar gibi Reddit toplulukları başta olmak üzere ruh sağlığı odaklı sosyal medya metinleriyle ön eğitilmiştir.

Poswiata ve Perelkiewicz (2022) [6], DepSign-LT-EDI@ACL2022 paylaşımlı görevini kazanan çalışmalarında RoBERTa modelini 396.968 Reddit gönderisinden oluşan özel bir ön eğitim corpus'u (DepRoBERTa) üzerinde fine-tune ederek DS1 veri setinde birinci sıraya yerleşmiştir. Bu çalışma, alan-spesifik ön eğitimin performansa sağladığı kazanımı açık biçimde ortaya koymuştur.

DeepLearningBrasil ekibi (Garcia ve ark., 2023) [7], DepSign-LT-EDI@RANLP-2023 paylaşımlı görevinde birinciliği elde etmiş; RoBERTa ve DeBERTa v3 modellerini ruh sağlığı subreddit verisiyle ek ön eğitime tabi tutarak makro F1=0.47 değerine ulaşmıştır. Ekip, başlangıç ve bitiş parçalarına odaklanan metin budama yöntemiyle uzun metinleri yönetmiş, k-kat çapraz doğrulama ile ensemble teknikleri de uygulamıştır.

Ninalga (2023) [8], DepSign-LT-EDI@RANLP-2023 görevinde MentalRoBERTa temelinde yarı-denetimli öğrenme kullanan bir öz-eğitim (self-training) çerçevesi geliştirmiş ve genel sıralamada üçüncülüğe yerleşmiştir. Etiketsiz Reddit gönderilerini sözde-etiket (pseudo-label) ile zenginleştiren bu yaklaşım, etiketli veri kıtlığı sorununa pratik bir çözüm sunmaktadır.

Kabir ve ark. (2023) [9], DEPTWEET veri setini yayımlamış; İngilizce Twitter içerikleri üzerinde klinik çerçeveye dayalı depresyon şiddeti etiketleri oluşturarak BERT ve DistilBERT gibi transformer temel modellerini test etmiş ve bu modellerin geleneksel makine öğrenmesi yöntemlerinden üstün performans sergilediğini göstermiştir.

Thesai ve ark. (2025) [10], BiLSTM ile RoBERTa'yı birleştiren hibrit bir yaklaşım önermiştir. RoBERTa'nın bağlamsal gömme üretimi ve BiLSTM'in ardışık öğrenme kapasitesinin entegrasyonu, yalnızca transformer kullanan baseline modellerine kıyasla F1 ve recall değerlerinde belirgin iyileşme sağlamıştır.

Longformer ve benzeri uzun bağlam modellerinin depresyon tespitindeki katkısı da literatürde incelenmiştir (Longformer, 2020 [11]). Uzun sosyal medya gönderilerini 512 token sınırını aşarak işleyebilen bu modeller, standart BERT türevlerine kıyasla daha kapsamlı bağlamsal bilgi yakalamaktadır. Özellikle içerik yoğunluğu ve uzunluğu değişken Reddit veri setleri için bu mimari avantaj belirgin hâle gelmektedir.

D. Paylaşımlı Görevler ve Kıyaslama Ortamları

Sosyal medyadan depresyon tespiti alanındaki araştırmaların standardizasyonu ve karşılaştırılabilirliği açısından paylaşımlı görevler önemli bir işlev üstlenmiştir. DepSign-LT-EDI@ACL2022 ve DepSign-LT-EDI@RANLP-2023 görevleri, Kayalvizhi ve Durairaj'ın DS1 veri setini ortak platform olarak kullanmış; çok sayıda ekibin transformer tabanlı çözümler geliştirmesini teşvik etmiştir [1, 6, 7, 8]. eRisk paylaşımlı görev serileri (Losada ve ark., 2017–2022) ise sosyal medyadan erken risk tespitine odaklanmış ve ruh sağlığı NLP'sinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Bucur ve ark. (2023) [12], bu çalışmada kullanılan her iki veri setini de bünyesinde barındıran ve hem DS1 (Kayalvizhi & Durairaj) hem de DS2 (KUAS-ubcomp) veri setlerini içeren kapsamlı bir depresyon veri seti deposu olan depression-datasets-nlp'yi yayımlamıştır. Bu depo, NLP araştırmacılarının aynı veri setleri üzerinde farklı modelleri sistematik biçimde karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır.

E. Literatür Karşılaştırma Tablosu

Tablo I. İlgili Çalışmalar Özet Karşılaştırması

Çalışma	Yöntem	Veri Seti	F1 / Acc.
Kayalvizhi & Durairaj (2022) [1]	RF+GloVe+SMOTE	DS1 (Reddit)	F1=0.854
Kayalvizhi & Durairaj (2022) [1]	MLP+Word2Vec+SMOTE	DS1 (Reddit)	F1=0.852
Naseem ve ark. (2022) [2]	TextGCN+BiLSTM+Ordinal	DS1	F1=0.85
Naseem ve ark. (2022) [2]	TextGCN+BiLSTM+Ordinal	DS2	F1=0.95
Naseem ve ark. (2022) [2]	BiLSTM+TensorGCN	DS1	F1=0.75
Naseem ve ark. (2022) [2]	SVM+LBFs	DS1	F1=0.46
Priyadarshana ve ark. (2023) [3]	HelaDepDet	DS2 (Rd+Tw)	F1=0.66
Priyadarshana ve ark. (2023) [3]	DepressionNet	DS2	F1=0.60
Priyadarshana ve ark. (2023) [3]	DEPTWEET (base)	DS2	F1=0.61
Poswiata & Perelkiewicz (2022) [6]	DepRoBERTa (ft)	DS1 (Reddit)	1. sıra LT-EDI'22
Garcia ve ark. (2023) [7]	RoBERTa+DeBERTa Ensemble	DS1 (Reddit)	Macro F1=0.47
Ninalga (2023) [8]	MentalRoBERTa+self-train	DS1 (Reddit)	3. sıra LT-EDI'23
Kabir ve ark. (2023) [9]	BERT/DistilBERT	DEPTWEET (Tw)	SoTA tweet
Islam ve ark. (2026) [4]	DepTformer-XAI-SV (Ensemble)	MDS	En iyi F1
Bu Çalışma	MentalRoBERTa	DS1	F1=0.86
Bu Çalışma	MentalRoBERTa+Preprocess	DS2	F1-micro=0.7576

III. VERİ SETLERİ

Not: Bu çalışmada kullanılan her iki veri seti de Harrigian et al. (2021) alınmıştır [12].

A. DS1 — Kayalvizhi & Durairaj Reddit Veri Seti (2022)

DS1, Kayalvizhi ve Durairaj (2022) tarafından derlenen 8.891 Reddit gönderisinden oluşmakta ve üç etiket sınıfını kapsamaktadır: Depresif Değil (Not Depressed), Orta Düzey (Moderate) ve Şiddetli (Severe). Etiketleme, iki alan uzmanı tarafından manuel olarak gerçekleştirilmiş olup Cohen's Kappa katsayısı 0.686 (Substantial Agreement) olarak hesaplanmıştır. Veri seti %80 eğitim (7.112 örnek) ve %20 test (1.779 örnek) olarak bölünmüştür.

Veri setinde ciddi bir sınıf dengesizliği mevcuttur: Moderate sınıfı %63 (10.494 örnek), Not Depressed %28 (4.649 örnek) ve Severe yalnızca %9 (1.489 örnek) oranında temsil edilmektedir. Bu dengesizlik, modelin çoğunluk sınıfı olan Moderate'e aşırı yönelmesine yol açmaktadır. Sorunu gidermek amacıyla azınlık sınıfları için SMOTE yöntemi uygulanmıştır.

B. DS2 — KUAS-ubicom Reddit+Twitter Veri Seti (2023)

DS2, Priyadarshana ve ark. (2023) tarafından birden fazla sosyal medya platformundan (Reddit ve Twitter) derlenen 41.859 gönderik dengeli bir veri setidir. Etiketleme, Beck Depression Inventory-3 (BDI-3) klinik ölçeğine dayanmaktadır: Minimal (0–9), Mild (10–18), Moderate (19–29) ve Severe (30–63). Veri seti %80 eğitim (33.487 örnek) ve %20 test (8.372 örnek) olarak ayrılmış, üç anotator tarafından doğrulanmış ve Cohen's Kappa 0.68–0.75 aralığında tespit edilmiştir.

Tablo II. Veri Seti Özeti

Özellik	DS1	DS2
Kaynak Platform	Reddit	Reddit + Twitter
Toplam Örnek	8.891	41.859
Eğitim / Test	7.112 / 1.779	33.487 / 8.372
Etiket Sayısı	3	4
Etiketleme Yöntemi	Manuel (2 uzman)	Mevcut + re-eval (3 ann.)
Cohen's Kappa	0.686	0.68 – 0.75
Sınıf Dengesi	Dengesiz (SMOTE)	Dengeli
Klinik Referans	—	BDI-3

IV. MODEL MIMARILARI

A. RoBERTa

Facebook/Meta tarafından geliştirilen RoBERTa (~125M parametre) [13], BERT'in optimize edilmiş bir versiyonudur. Dinamik maskeleme, daha büyük batch boyutları ve NSP (Next Sentence Prediction) görevinin kaldırılması gibi eğitim stratejisi iyileştirmeleriyle genel NLP görevlerinde güçlü bir baseline oluşturmaktadır.

B. MentalBERT

Ji ve ark. (2021) [5] tarafından sunulan MentalBERT (~110M parametre), BERT tabanlı bir modeldir ve r/depression, r/Anxiety, r/bipolar gibi ruh sağlığı odaklı Reddit toplulukları başta olmak üzere kapsamlı bir mental health corpus'u ile ön eğitime tabi tutulmuştur. Domain-adaptive pretraining sayesinde depresif dil örüntülerini standart BERT'e kıyasla daha etkin biçimde yakalayabilmektedir.

C. MentalRoBERTa

Ji ve ark. (2021) [5] tarafından geliştirilen MentalRoBERTa (~125M parametre), RoBERTa'nın güçlü eğitim stratejisini mental health corpus ön eğitimiyle birleştirmektedir. Reddit ve Twitter'daki ruh sağlığı verisiyle gerçekleştirilen domain-adaptive pretraining, modelin klinik dil kalıplarını öğrenmesini ve depresif ifadeleri daha doğru temsil etmesini sağlamaktadır.

V. YÖNTEM

Her model, standart fine-tuning prosedürü izlenerek eğitilmiştir: metin tokenizasyonu, [CLS] tokeni üzerinden sınıflandırma başlığı (classification head), dropout regularizasyonu ve softmax çıkış katmanı. MentalRoBERTa 256 token uzunluğu ve 5 epoch ile; MentalBERT ve RoBERTa ise 128 token ve 3 epoch ile eğitilmiştir. Tüm modeller AdamW optimizator ve learning rate=2e-5 ile optimize edilmiştir.

Ön işleme ablasyon çalışması yalnızca MentalRoBERTa modeli üzerinde, DS2 test kümesi üzerinden değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Ham veri (E00) başlangıç noktası alınarak HTML temizleme (E01), URL kaldırma (E02), Markdown temizleme (E03), karakter tekrarı normalizasyonu (E04), Reddit simgesi kaldırma (E05), yer tutucu kaldırma (E06), Unicode normalizasyonu (E07), noktalama normalizasyonu (E08), boşluk normalizasyonu (E09) ve tam pipeline (E10) adımları sırayla ve birikimli olarak uygulanmıştır.

VI. SONUÇLAR

A. DS1 Performansı

DS1 üzerinde gerçekleştirilen deneylerin sınıf bazlı ve genel F1 sonuçları Tablo III'te sunulmaktadır. MentalRoBERTa tüm sınıflarda en yüksek skoru elde etmiş ve genel makro F1=0.86 değerine ulaşmıştır. RoBERTa ve MentalBERT eşit performansla F1=0.84 değerini paylaşmıştır.

Tablo III. DS1 Sınıf Bazlı ve Genel F1 Skorları

Sınıf	RoBERTa	MentalBERT	MentalRoBERTa
Not Depressed	0.93	0.93	0.94
Moderate	0.80	0.80	0.81
Severe	0.80	0.81	0.82
Genel Makro F1	0.84	0.84	0.86

B. DS2 Performansı

DS2 üzerindeki genel test performansı Tablo IV'te, sınıf bazlı F1 skorları ise Tablo V'te verilmektedir. Dört sınıflı görev yapısı nedeniyle genel skorlar DS1'e göre daha düşük seyretmiştir. MentalRoBERTa yeniden en iyi sonucu vermiş (accuracy: 0.7465, F1-micro: 0.7465), RoBERTa (0.7326) ile MentalBERT (0.7321) arasındaki fark yalnızca 0.0005 olarak kalmıştır.

Tablo IV. DS2 Genel Test Performansı

Model	Accuracy	F1-Micro	F1-Macro	Precision	Recall
MentalBERT	0.7321	0.7321	0.7293	0.7321	0.7321
RoBERTa	0.7326	0.7326	0.7287	0.7326	0.7326
MentalRoBERTa	0.7465	0.7465	0.7414	0.7465	0.7465

Tablo V. DS2 Sınıf Bazlı F1 Skorları

Sınıf	RoBERTa	MentalBERT	MentalRoBERTa
Minimal	0.79	0.78	0.80
Mild	0.72	0.72	0.73
Moderate	0.69	0.70	0.70
Severe	0.71	0.72	0.74

VII. ÖN İŞLEME ABLASYON ANALIZI

MentalRoBERTa modeli üzerinde gerçekleştirilen on adımlı ön işleme ablasyon çalışmasının sonuçları Tablo VI'da özetlenmektedir.

Tablo VI. MentalRoBERTa Ön İşleme Ablasyon Sonuçları

Adım	Açıklama	F1 Micro	$\Delta F1$
E00	Ham Veri (Baseline)	0.7678	—
E01	+ HTML Temizleme	0.7610	-0.0068
E02	+ URL Kaldırma	0.7642	-0.0036
E03	+ Markdown Temizleme	0.7669	-0.0009
E04 ★	+ Karakter Tekrarı Norm.	0.7718	+0.0040
E05	+ Reddit Simgeleri Kaldırma	0.7658	-0.0019
E06	+ [deleted]/[removed] Kaldırma	0.7658	-0.0019
E07 ★	+ Unicode Normalizasyonu	0.7681	+0.0003
E08	+ Noktalama Normalizasyonu	0.7580	-0.0098
E09	+ Boşluk Normalizasyonu	0.7580	-0.0098
E10	Tam Pipeline	0.7650	-0.0028

Yalnızca E04 ve E07 adımlarının uygulandığı seçici ön işleme konfigürasyonu (MentalRoBERTa+Preprocess) $F1=0.7576$ ile en yüksek skoru elde etmiştir. Agresif metin temizleme adımları olan E08 ve E09 ise $F1$ 'i sırasıyla -0.0098 düşürmüştür. Bu bulgu, sosyal medya kullanıcılarının noktalama işaretlerini ve boşluk biçimini duygu ifadesinin bir parçası olarak anlamlı biçimde kullandığına işaret etmektedir.

VIII. TARTIŞMA

Bu çalışmanın bulguları, alan-uyarlamalı ön eğitimin sosyal medya tabanlı ruh sağlığı NLP görevlerindeki belirleyici rolünü açıkça doğrulamaktadır. MentalRoBERTa'nın tutarlı üstünlüğü, iki farklı veri seti yapısında (3 sınıf / 4 sınıf) ve farklı platform kombinasyonlarında (yalnızca Reddit / Reddit+Twitter) kendini korumuştur. Bu sonuç, Poswiata ve Perelkiewicz (2022) [6] ile Garcia ve ark. (2023) [7] tarafından rapor edilen alan-spesifik ön eğitim bulgularıyla da örtüşmektedir.

RoBERTa ile MentalBERT arasındaki yalnızca 0.0005'lik fark, ilgi çekici bir bulgu sunmaktadır: RoBERTa'nın optimize edilmiş genel eğitim stratejisi, MentalBERT'in domain spesifik BERT pretraining avantajını büyük ölçüde nötralize edebilmektedir. Bu gözlem, Ninalga (2023) [8] ve MASON-NLP (2023) [14] çalışmalarında da tartışılan genel-özel model rekabeti ile uyum içindedir.

Ön işleme ablasyon sonuçları, sosyal medya NLP çalışmalarında yaygın olarak uygulanan kapsamlı metin temizleme stratejisinin her durumda optimal olmadığını göstermektedir. Noktalama ve boşluk normalizasyonu gibi sezgisel olarak faydalı görünen adımlar, model performansını düşürmüştür. Bu durum, sosyal medya metinlerindeki yazım biçiminin duygusal anlam taşıyan pragmatik bir işlev üstlendiğine işaret etmektedir.

IX. SONUÇ

Sosyal medya tabanlı depresyon şiddeti tespitinde üç transformer modelini iki farklı veri seti üzerinde sistematik biçimde karşılaştırmış ve MentalRoBERTa modelinin domain-adaptive pretraining sayesinde her iki veri setinde de üstün performans sergilediğini ortaya koymuştur. Ön işleme ablasyon analizi, sosyal medya metinlerine özgü dil örüntülerinin korunmasının model başarısı üzerinde belirleyici bir etki yarattığını göstermiştir. Tüm modeller, kıyaslama noktası olarak kullanılan HelaDepDet baseline değerini ($F1=0.66$) belirgin biçimde geçmiştir.

Gelecek çalışmalar için şu yönler önerilmektedir: 512+ token uzunluğu destekleyen Longformer gibi modellerin denenmesi; çok dilli veri setleri ve LLM tabanlı yaklaşımlarla karşılaştırma; klinik ortamda doğrulama çalışmaları ile modelin gerçek dünya uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.

KAYNAKLAR

- [1] Kayalvizhi, S., & Durairaj, T. (2022). Data set creation and empirical analysis for detecting signs of depression from social media postings. *Computational Intelligence in Data Science*, 136–151. Springer.
- [2] Naseem, U., Dunn, A. G., Kim, J., & Khushi, M. (2022). Early identification of depression severity levels on Reddit using ordinal classification. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22)*, 2563–2572. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512128>
- [3] Priyadarshana, Y. H. P. P., Liang, Z., & Piumarta, I. (2023). HelaDepDet: A novel multi-class classification model for detecting the severity of human depression. *LNCS*, 14199, 3–18.
- [4] Islam, S., Haque, R., Khan, M. A., Mohiuddin, A. B., Siddiqui, M. I. H., Limon, Z. H., ... & Ahmed, M. R. (2026). Ensemble transformer with post-hoc explanations for depression emotion and severity detection. *iScience*. DOI: 10.1016/j.isci.2025.114605
- [5] Ji, S., Zhang, T., Ansari, L., Fu, J., Tiwari, P., & Cambria, E. (2021). MentalBERT: Publicly available pretrained language models for mental healthcare. *Proc. LREC*, 7184–7190. arXiv:2208.03156
- [6] Poswiata, R., & Perelkiewicz, M. (2022). OPI@LT-EDI-ACL2022: Detecting signs of depression from social media text using RoBERTa pre-trained language models. *Proceedings of the Second Workshop on Language Technology for Equality, Diversity and Inclusion*, 276–282.
- [7] Garcia, E., Gomes, J., Barbosa Junior, A., Borges, C., & da Silva, N. (2023). DeepLearningBrasil@LT-EDI-2023: Exploring deep learning techniques for detecting depression in social media text. *Proceedings of LT-EDI@RANLP 2023*. arXiv:2311.05047
- [8] Ninalga, D. (2023). Cordyceps@LT-EDI: Depression detection with Reddit and self-training. *Proceedings of the Third Workshop on Language Technology for Equality, Diversity and Inclusion*, 192–197. *ACL Anthology: 2023.ltedi-1.29*
- [9] Kabir, M., Ahmed, T., Hasan, M. B., Laskar, M. T. R., Joarder, T. K., Mahmud, H., & Hasan, K. (2023). DEPTWEET: A typology for social media texts to detect depression severities. *Computers in Human Behavior*, 139, 107503. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107503>
- [10] Thesai, A. Z., et al. (2025). Depression detection in social media using NLP and BiLSTM-RoBERTa. *IJACSA*, 16(2). https://thesai.org/Downloads/Volume16No2/Paper_106-Depression_Detection_in_Social_Media_Using_NLP.pdf
- [11] Beltagy, I., Peters, M. E., & Cohan, A. (2020). Longformer: The long-document transformer. arXiv:2004.05150
- [12] Bucur, A. M. (2023). depression-datasets-nlp [GitHub Repository]. <https://github.com/bucuram/depression-datasets-nlp>
- [13] Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., & Stoyanov, V. (2019). RoBERTa: A robustly optimized BERT pretraining approach. arXiv:1907.11692
- [14] Ramirez, J., et al. (2023). MASON-NLP at eRisk 2023: Deep learning-based detection of depression symptoms from social media texts. *CLEF 2023*. arXiv:2310.10941
- [15] Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321–357.
- [16] Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). BDI-II: Beck Depression Inventory manual (2nd ed.). Psychological Corporation.
- [17] Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.
- [18] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. arXiv:1810.04805